

U.T. 6: ADMINISTRACIÓN DE UBUNTU: USUARIOS, GRUPOS Y PERMISOS

Objetivos:

- Conocer los conceptos de usuarios y grupos en Ubuntu.
- Administrar usuarios en Ubuntu.
- Administrar grupos en Ubuntu.
- Conocer y administrar permisos en Ubuntu.
- Conocer los ficheros de configuración implicados en el inicio de sesión en Ubuntu.

6.1.- LOS PERMISOS.

Linux mantiene un sistema de permisos de acceso a los ficheros muy estricto, con el fin de controlar qué es lo que se puede hacer con ellos y quién lo puede hacer. En modo orden (al ejecutar el comando *ls*) estos permisos se identifican con letras y son:

- **r** permiso de lectura del fichero.
- **w** permiso de escritura del fichero.
- **x** permiso de ejecución del fichero.

Al contrario que en Windows, los programas ejecutables de Linux no están marcados por una determinada extensión (*.exe*, o *.com*), sino por un atributo, el permiso de ejecución **x**. Si se le elimina este atributo a un programa, Linux no será capaz de ejecutarlo. A su vez, cada uno de estos permisos se aplica: al dueño del fichero, al grupo de usuarios al que pertenece el dueño o al resto de usuarios.

Este mecanismo permite que ficheros y directorios pertenezcan a un usuario en particular. Por ejemplo, si el usuario *Paco* creó ficheros en su directorio personal, entonces *Paco* es el propietario de estos ficheros y tiene acceso a ellos.

Si *Paco* lo desea, podría restringir el acceso a sus ficheros de forma que ningún otro usuario tenga acceso. De cualquier modo, en la mayoría de los sistemas, por defecto, se permite que otros usuarios puedan leer los ficheros de los demás usuarios, pero no modificarlos o borrarlos.

Cada fichero pertenece a un usuario concreto. Por otra parte, los ficheros también pertenecen a un grupo en particular, que es un conjunto de usuarios definido por el sistema. Cada usuario pertenece, al menos, a un grupo cuando es creado. El administrador del sistema puede hacer que un usuario tenga acceso a más de un grupo.

Los grupos, usualmente, son definidos por el tipo de usuarios que acceden a la máquina. Por ejemplo, en un sistema Linux de una universidad, los usuarios pueden ser divididos en los grupos estudiantes, dirección, profesores e invitados. Hay también unos pocos grupos definidos por el sistema (como *bin* y *admin*), los cuales son usados por el propio sistema para controlar el acceso a los recursos. Muy raramente los usuarios normales pertenecen a estos grupos.

Los permisos están divididos en tres tipos:

- Lectura.
- Escritura
- Ejecución.

Estos permisos pueden ser fijados para tres clases de usuarios:

- El propietario del fichero (*user* o usuario)
- El grupo al que pertenece el propietario del fichero (*group* o grupo).
- El resto de usuarios del sistema.

El permiso de lectura permite a un usuario leer el contenido del fichero o, en el caso de un directorio, listar el contenido de este (usando el comando *ls*).

El permiso de escritura permite a un usuario escribir y modificar el fichero. Para directorios, el permiso de escritura permite crear nuevos ficheros o borrar ficheros ya existentes en dicho directorio.

El permiso de ejecución permite a un usuario ejecutar el fichero si es un programa o script del intérprete de comandos. Para directorios, el permiso de ejecución permite al usuario cambiar al directorio en cuestión (con el comando *cd*).

Una de las principales características del sistema de archivos usado en Linux, es que posee un robusto sistema de permisos. Cada archivo del sistema (en este apartado se hablará de los permisos de archivo, pero lo mismo se puede aplicar a directorios) tiene una serie de permisos que definen su accesibilidad a todos los usuarios del sistema. Para ello, se utiliza un grupo de 10 caracteres desglosado de la siguiente forma:

-	r w x	r w x	r w x
Tipo	Propietario	Grupo	Otros

El primer carácter indica el tipo de archivo:

-	Archivo ordinario
d	Directorio
b	Archivo especial tipo bloque
e	Archivo especial tipo carácter
l	Enlace simbólico o acceso directo

Los otros nueve caracteres indican, en agrupaciones de tres, los permisos de acceso a ese archivo. La primera agrupación son los permisos del propietario del fichero, la segunda, son los permisos del grupo al que pertenece el archivo y la última agrupación son los permisos del fichero para el resto de usuarios.

Cada agrupación tiene tres caracteres con el siguiente significado:

- **Primer carácter:** si aparece una “r”, el permiso de lectura sobre el archivo está activado. Si aparece un “-”, significa que no tiene permiso de lectura sobre ese archivo.
- **Segundo carácter:** si aparece una “w”, el permiso de escritura sobre el archivo está activado. Si aparece un “-”, significa que no tiene permiso de escritura sobre ese archivo.
- **Tercer carácter:** si aparece una “x”, el permiso de ejecución sobre el archivo está activado. Si aparece un “-”, significa que no tiene permiso de ejecución sobre ese archivo

6.1.1.- MODIFICAR LOS PERMISOS DESDE LA SHELL.

El comando que nos permite trabajar con los permisos asociados a un archivo o directorio es: **chmod**.

Los permisos se pueden cambiar usando la notación octal o la notación habitual.

En notación octal para indicar que permisos tiene cada grupo de usuarios (propietario, grupo del propietario y resto) se suma 1 si se quiere dar permiso de ejecución, 2 si se quiere dar permiso de escritura y 4 si se quiere dar permiso de lectura. De esta forma un archivo cuyos permisos sean de lectura, escritura y ejecución tendrá 1+2+4=7. Si solo tiene de lectura y ejecución 1+4=5 y así todas las combinaciones posibles.

Ejemplos:

chmod 555 prueba configura para el fichero prueba los permisos -r-xr-xr-x

chmod 664 prueba configura para el fichero prueba los permisos -rw-rw-r---

chmod 751 prueba configura para el fichero prueba los permisos -rwxr-x--x

En la notación habitual se escribe el grupo de usuario al que se le quiere otorgar el permiso:

- u es el usuario propietario.
- g es el grupo del usuario.
- o es el resto de usuarios.
- a son todos los usuarios.

Y existen 3 modificadores para otorgar los permisos:

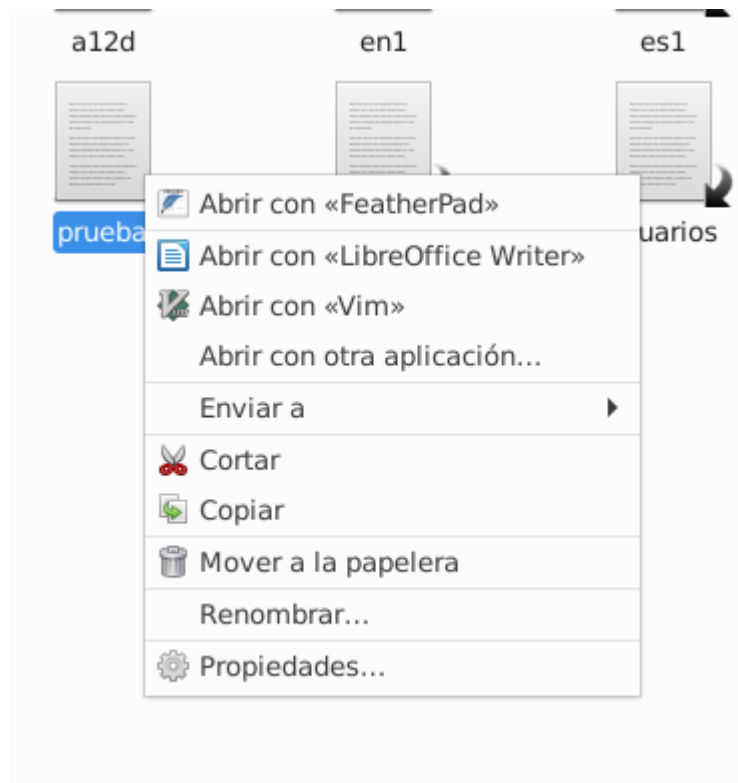
- ⤴ + añade un permiso.
- ⤴ - elimina un permiso.
- ⤴ = especifica un permiso en concreto.

Ejemplos:

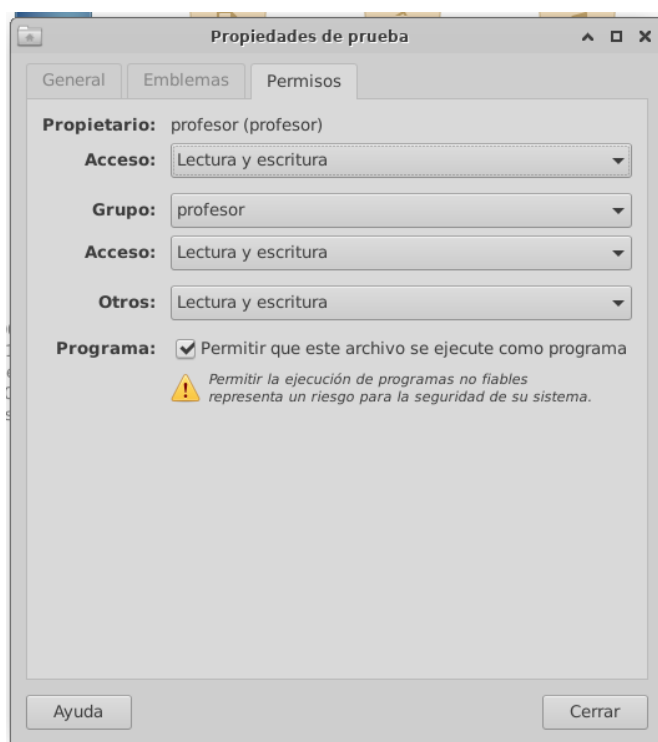
<u>Orden en notación habitual</u>	<u>Orden en notación Octal</u>	<u>Máscara de permisos</u>
chmod a=rx	chmod 555	-r-xr-xr-x
chmod ug=rw,o=r	chmod 664	-rw-rw-r--
chmod u=rwx,g=rx,o=x	chmod 751	-rwxr-x--x

Evidentemente usando el interfaz gráfico también podemos configurar los permisos de cualquier fichero o directorio.

Para ello desde la herramienta **Gestor de ficheros** seleccionamos el fichero o directorio cuyos permisos queramos configurar y usando el menú contextual (botón derecho del ratón) elegimos **Propiedades**.



A continuación, se cargará el siguiente cuadro de diálogo donde podremos configurar los permisos de forma gráfica.



Como se puede ver, no se puede cambiar el permiso de ejecución para el propietario o para el grupo o para el resto solamente. Solo se puede dar permisos de ejecución a los tres grupos de forma conjunta.

6.2.- EL COMANDO UMASK

Los ficheros y directorios al ser creados en Linux disponen de unos permisos por defecto. Esto es resultado de aplicar lo que se conoce como máscaras de permisos de archivos y directorios, cuyos valores podemos visualizar y cambiar. El comando para manejar dicha máscara de permisos es **umask**

Básicamente, el permiso por defecto resultante surge de restar las máscaras del usuario a los valores 666 para archivos y 777 para directorios.

Es decir:

- Si queremos que nuestros archivos al crearlos tengan los permisos 222 tendremos que ejecutar:

umask 444

Esa máscara hará que los ficheros al crearse obtengan unos permisos por defecto de $666-444=222$.

- Si queremos que nuestros directorios al crearlos tengan los permisos 345 tendremos que ejecutar:

umask 432

Esa máscara hará que los directorios al crearse obtengan unos permisos por defecto de $777-432=345$.

La máscara de permisos se puede modificar para un usuario en concreto o para todos los usuarios.

Si usamos **umask** en una sesión de un usuario los cambios tendrán efecto únicamente durante la sesión actual.

Para hacer que los cambios sean para todas las sesiones de todos los usuarios tendremos que configurar **umask** en el fichero `/etc/profile`.

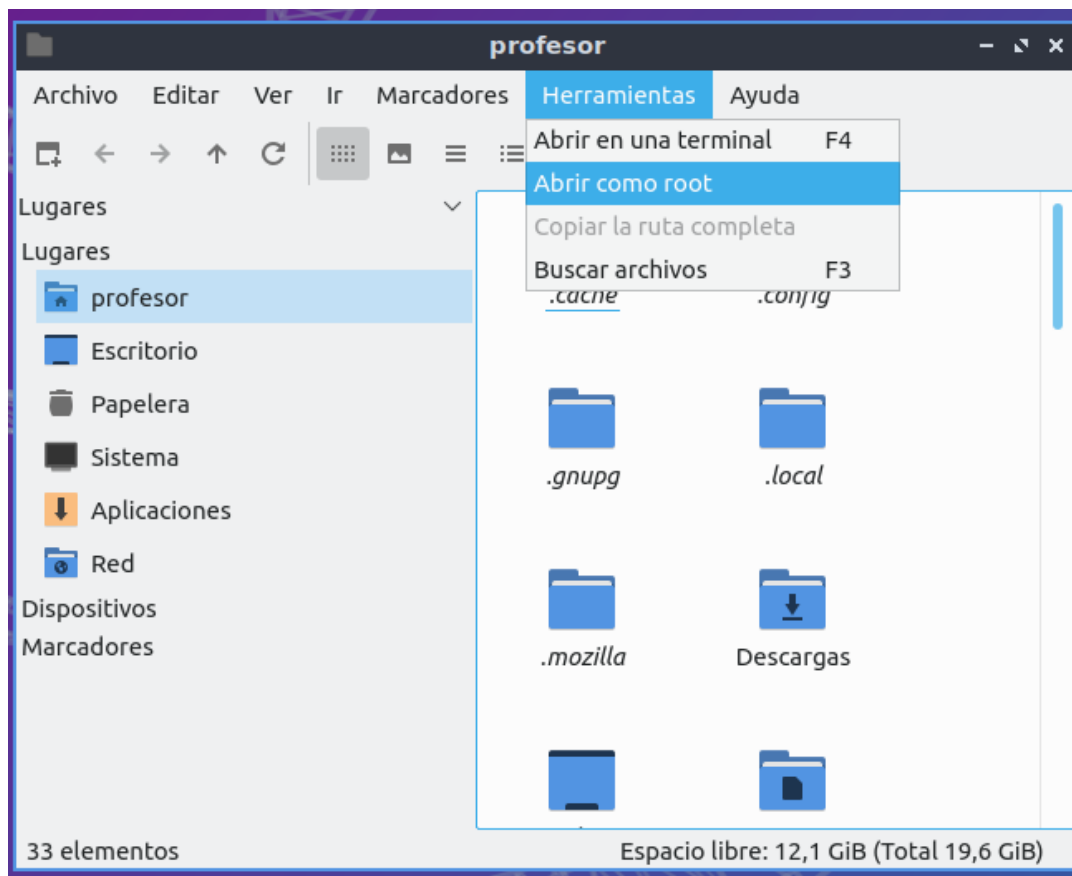
Para hacer los cambios permanentes solo en un usuario tendremos que configurar **umask** en el fichero `.bashrc` del usuario, que se encuentra oculto en el directorio de trabajo del usuario.

6.3.- LOS COMANDOS CHOWN Y CHGRP.

Cuando un usuario crea un fichero o directorio, se convierte en el propietario de dicho objeto y el grupo principal del propietario pasa a ser el grupo propietario del fichero o directorio.

Desde la línea de comandos, usando los comandos **chown** y **chgrp** se pueden cambiar tanto el propietario de un fichero o directorio, como el grupo del propietario.

Desde el gestor de archivos del entorno gráfico se puede configurar el cambio de propietario y grupo de los archivos y directorios, desde el menú herramientas elegimos **Abrir como root**. El sistema nos solicitará la contraseña de usuario para comprobar que puedes realizar esa acción como si fueras root, ejecutando **sudo**.



A continuación, seleccionamos el fichero o directorio cuyos propietario queremos configurar y usando el menú contextual (botón derecho del ratón) elegimos **Propiedades** y en la pestaña de permisos tendremos el propietario y el grupo del fichero.

6.4.- LOS USUARIOS.

En sistemas operativos monousuario (MS-DOS o Windows9x), las tareas administrativas podían ser realizadas por cualquiera que tuviese acceso al equipo. Sin embargo, en sistemas multiusuario como Linux, se distingue cuidadosamente entre el administrador, que es el que tiene permisos para administrar el equipo y el resto de los usuarios, que carecen de tales privilegios.

En Linux las tareas de administración son desempeñadas por el usuario root. Los usuarios normales, por razones de seguridad, no tienen este tipo de acceso.

En Ubuntu el usuario root está deshabilitado, aunque se puede habilitar. La primera cuenta de usuario que se crea en el sistema durante la instalación tiene, de forma predeterminada, privilegios de administración. El resto de usuario tiene esta opción desactivada por defecto.

Cuando se ejecute una aplicación que requiera privilegios de administrador, se pedirá que escribas la contraseña de un usuario que tenga dichos privilegios. El sistema la recordará durante 15 minutos. Esta característica fue diseñada para permitir a los usuarios realizar varias tareas administrativas sin tener que introducir la contraseña cada vez.

El fichero ***/etc/passwd***

6.4.1.- CÓMO CREAR, MODIFICAR Y BORRAR USUARIOS.

Para manejar usuarios desde la línea de comandos se usan los siguientes comandos:

useradd usuario

Permite crear usuarios y configurar la nueva cuenta de usuario. Decidiendo el directorio personal, el grupo principal al que pertenece y otras opciones de configuración de cuentas de usuario.

userdel usuario

Permite eliminar usuarios del sistema.

usermod usuario

Permite modificar la configuración de las cuentas de usuarios.

passwd usuario

Permite cambiar la contraseña de un usuario. Normalmente cada usuario puede cambiar la propia y root puede cambiar cualquiera.

Para administrar cuentas de usuario, desde el entorno gráfico, ve al menú Sistema, selecciona Administración, después, Usuarios y grupos y verás el interfaz que te permite crear, modificar o eliminar una cuenta de usuario, además de configurar sus valores.

/etc/passwd es el fichero de configuración que contiene la información relativa a los usuarios.

/etc/shadow es el fichero de configuración que contiene la información relativa a la seguridad de los usuarios.

6.5.- LOS GRUPOS.

Para simplificar la administración de permisos y poder compartir recursos de manera segura. Linux permite crear grupos. Un grupo está formado por uno o más usuarios de tal modo que los privilegios del grupo son también concedidos a cada uno de sus integrantes.

Cuando se añade un usuario, el sistema automáticamente crea un grupo con el mismo nombre que el identificador de usuario que se está creando. Por ejemplo, cuando se añade el usuario laura, se crea también el grupo laura, y su carpeta personal será propiedad del usuario laura, siendo éste el único miembro del grupo.

Este será el grupo primario o principal del usuario, pero evidentemente los usuarios pueden pertenecer a más de un grupo.

Todos los usuarios pertenecen al menos a un grupo que es el grupo principal del usuario, también llamado grupo primario del usuario, pero pueden pertenecer a más grupos.

Los grupos de usuarios solo pueden contener usuarios, nunca podrán contener a otros grupos.

El sistema codifica los grupos de usuarios con un número diferente a cada uno que es el identificador de grupo (gid = Group IDentifier).

En Linux por defecto, la información de los grupos de un sistema se guarda en el archivo **/etc/group**. Cada línea del archivo **/etc/group** almacena los parámetros del grupo y los usuarios que contiene. Solo puede modificarlo **root**.

En este fichero hay una entrada por línea y cada línea tiene el siguiente formato:

nombre_grupo:contraseña:GID:lista_usuarios

Cuando el campo contraseña está vacío significa que ese grupo no usa contraseña

6.5.1.- CÓMO CREAR, MODIFICAR Y BORRAR UN GRUPO.

Para manejar grupos de usuarios desde la línea de comandos se usan los siguientes comandos:

groupadd grupo

Permite crear grupos y configurar la nueva cuenta de grupo.

groupdel grupo

Permite eliminar grupos del sistema.

groupmod grupo

Permite modificar la configuración de las cuentas de grupos.

/etc/group es el fichero de configuración que contiene la información relativa a los grupos de usuarios.

/etc/gshadow es el fichero de configuración que contiene la información relativa a la seguridad de los grupos de usuarios.

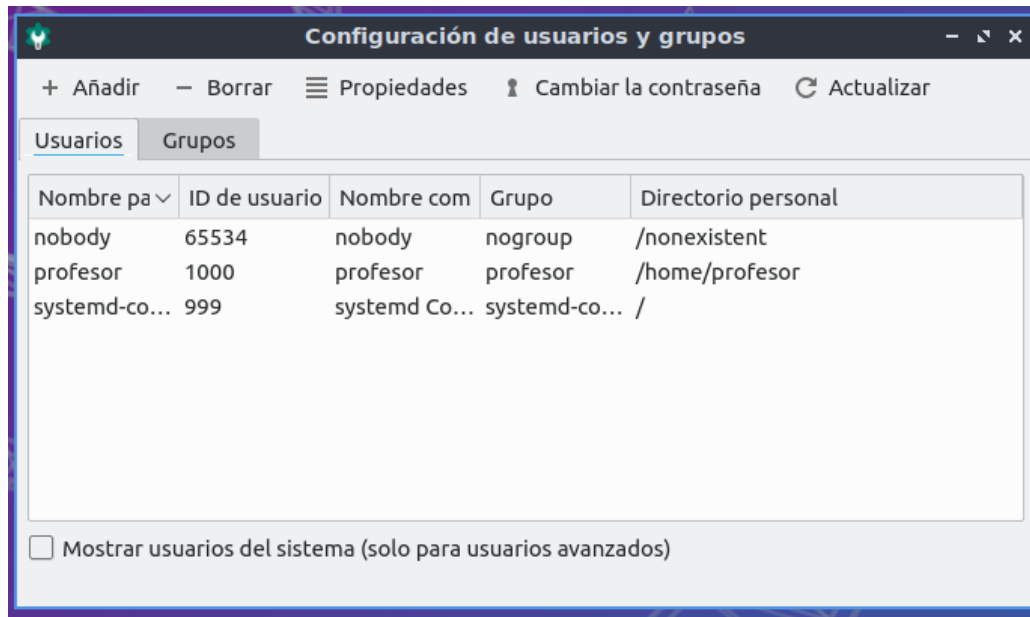
6.6.- LA HERRAMIENTA USUARIOS Y GRUPOS

En la mayoría de las distribuciones existe una herramienta gráfica que administra usuarios y grupos, pero en Ubuntu esta herramienta que viene instalada tiene algunas limitaciones en sus opciones. Se puede optar por instalar la herramienta **Usuarios y grupos** que permite gestionar los usuarios y grupos del sistema.

Previamente debemos instalarla, esto lo hacemos abriendo un terminal y lanzando:

```
sudo apt-get install gnome-system-tools
```

Este comando nos instalará las herramientas de sistema de Gnome y entre ellas **Usuarios y grupos**. Una vez instalada tendremos la siguiente interfaz para manejar los usuarios y los grupos.



Desde esta interfaz se pueden añadir, borrar o modificar usuarios y elegir los grupos a los que pertenecerán. También se puede administrar los grupos y elegir sus miembros.

6.7.- FICHEROS DE CONFIGURACIÓN EN EL INICIO Y CIERRE DE SESIÓN.

Existen algunos ficheros en el directorio de trabajo de un usuario con significado especial para la shell Bash. Estos ficheros permiten al usuario configurar el entorno de su cuenta cuando el usuario entra en el sistema, cuando arranca una subshell o ejecutar comandos cuando al abandonar el sistema.

.bash_profile es el más importante de los tres. Es leído y los comandos incluidos en él, ejecutados, cada vez que el usuario entra en el sistema. Cualquier cambio hecho en este fichero no tendrá efecto hasta que salgamos y entremos en el sistema de nuevo.

Bash permite dos sinónimos para este fichero, **.bash_login** y **.profile**. Si **.bash_profile** no existe, el sistema buscará primero **.bash_login** y luego **.profile**.

.bashrc es leído cuando el usuario arranca un subshell, escribiendo por ejemplo **bash** en la línea de comandos. Esto nos permite ejecutar diferentes comandos para la entrada al sistema o para la ejecución de un subshell.

Si ninguno de estos ficheros existe en el directorio del usuario, **/etc/profile** es utilizado por el sistema como fichero de configuración de bash.

.bash_logout es el fichero leído por Bash, cuando salimos del sistema. Podemos definir, por ejemplo que se borren los ficheros temporales creados en nuestra última sesión o registrar el tiempo que hemos estado utilizando el sistema.

6.8.- LOS PROGRAMAS EN LINUX.

En Linux existen varias formas de instalar programas:

- Usando un gestor de paquetes
- Utilizando un terminal
- Descargando el fichero de Internet y haciendo doble clic en él.
- Compilando el código fuente

6.8.1.- GESTOR DE PAQUETES

Un gestor de paquetes es un software que nos permite buscar los programas que queremos instalar de forma fácil e instalarlos. Normalmente podemos buscar los programas por nombre o por función e instalarlos y desinstalarlos haciendo clic en un botón. Estos gestores de paquetes **no son muy diferentes de las tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles**. Cuando pulsamos sobre el nombre de un programa podemos ver una descripción sobre lo que hace, el tipo de licencia e incluso las valoraciones de otros usuarios.

Synaptic es uno de los gestores de paquetes más usados por las distribuciones Linux.

6.8.2.- USANDO EL TERMINAL

Otra forma de instalar programas es instalar por medio de comandos en el terminal. Este método suele ser más rápido que usar los gestores de paquetes y nos permite detectar errores y conocer información sobre bibliotecas o programas cuya instalación no es obligatoria, pero, que mejoran la funcionalidad del que estamos instalando. Por ejemplo, como ya vimos en el tema anterior, la aplicación de terminal **apt** nos permite instalar software desde los repositorios a los que apunte el fichero **/etc/apt/sources.list**

El formato general para instalar programas usando apt sería: ***sudo apt-get install nombre_paquete***

Los gestores de paquetes y también usan repositorios. Los repositorios son archivos de software alojados en servidores externos. Los programas incluidos en los repositorios oficiales son controlados por los responsables de cada distribución para garantizar su correcto funcionamiento al momento de la instalación.